

INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 10° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

Un almacén de repuestos compara tres tipos de llanta para buses intermunicipales que ruedan por la misma vía.

Característica	Llanta convencional	Llanta reencuchada	Llanta radial
Precio de la unidad	\$200.000	\$300.000	\$1.200.000
Garantía (meses)	6	8	24
Duración (kilómetros)	5.000	15.000	60.000

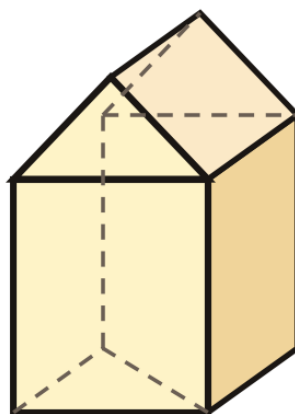
El almacén quiere promocionar la **llanta radial** comparando su **duración** con la de la **llanta convencional**, mediante una igualdad del tipo «1 llanta radial = ? llantas convencionales». ¿Cuál igualdad debe aparecer en el aviso?

- A. 1 llanta radial = 3 llantas convencionales.
- B. 1 llanta radial = 6 llantas convencionales.
- C. 1 llanta radial = 12 llantas convencionales.
- D. 1 llanta radial = 4 llantas convencionales.

2

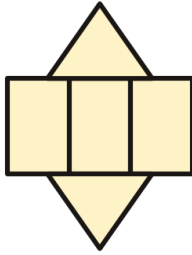
Observa el siguiente **prisma triangular**: tiene dos bases con forma de triángulo (una arriba y otra abajo) y tres caras laterales rectangulares.

Los cuatro moldes (desarrollos planos) tienen **tres rectángulos y dos triángulos**.



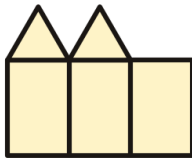
¿Con cuál de ellos se puede armar exactamente este prisma, de modo que al plegarlo cada cara coincida con su vecina (aristas de igual longitud) y ningún triángulo se superponga a otro?

A.



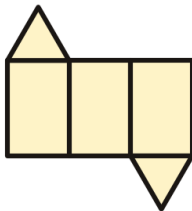
Molde A.

B.



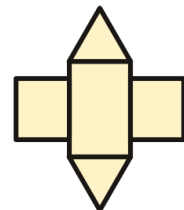
Molde B.

C.



Molde C.

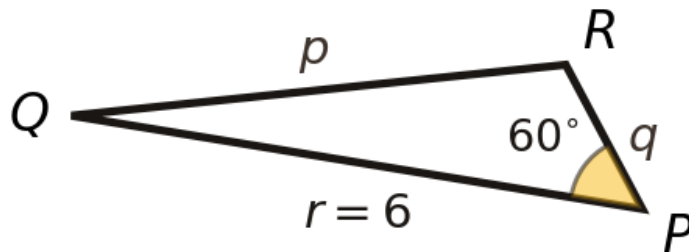
D.



Molde D.

3

En el triángulo PQR vale la ley del coseno $p^2 = q^2 + r^2 - 2qr \cos P$. Según la imagen, el ángulo en P mide 60° , el lado $r = 6$ y además $r = 3q$.



¿Cuánto mide el lado p ?

- A. $\sqrt{52}$
- B. 28
- C. $\sqrt{28}$
- D. $\sqrt{12}$

4

A un concierto entraron 5.400 personas y el 8% de ellas compró el combo de comida. Alguien propone hallar cuántas lo compraron multiplicando 0,08 por el número de asistentes.

¿Funciona esa propuesta?

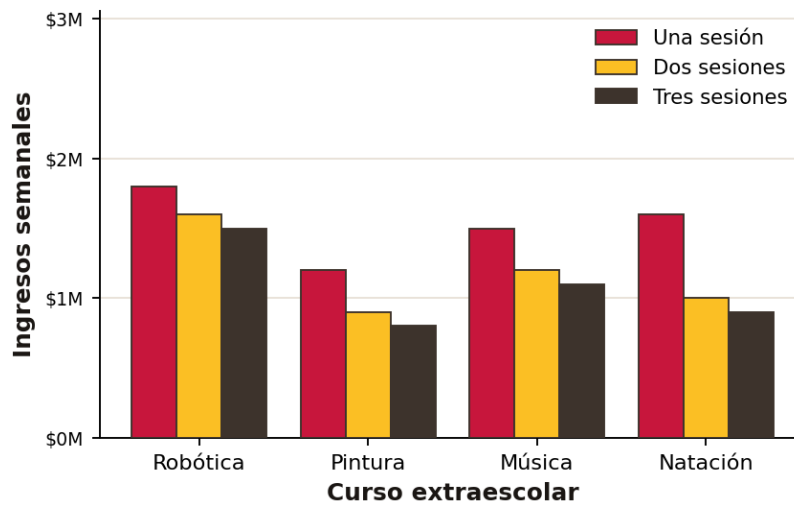
- A. No: habría que multiplicar por 0,8 el número de asistentes.
- B. Sí, aunque solo vale si el resultado da un número par de personas.
- C. No: haría falta multiplicar además por la cantidad de combos disponibles.
- D. Sí: hallar el 8% es lo mismo que multiplicar por $8/100 = 0,08$.

5

La casa de la cultura de un municipio abrió cuatro cursos en la jornada de la tarde. Cada persona paga el valor de una sesión por cada sesión que tome a la semana. La tabla resume cuánta gente quedó matriculada en 1, 2 o 3 sesiones semanales y el valor que cobra cada curso por sesión.

Curso	Matriculados a 1 sesión	Matriculados a 2 sesiones	Matriculados a 3 sesiones	Valor de la sesión
Robótica	150	95	65	\$12.000
Pintura	150	105	75	\$8.000
Música	150	90	70	\$10.000
Natación	200	125	85	\$8.000

Con esos datos, un practicante levantó la gráfica de ingresos semanales, es decir, matriculados $\times$ valor de la sesión $\times$ número de sesiones.

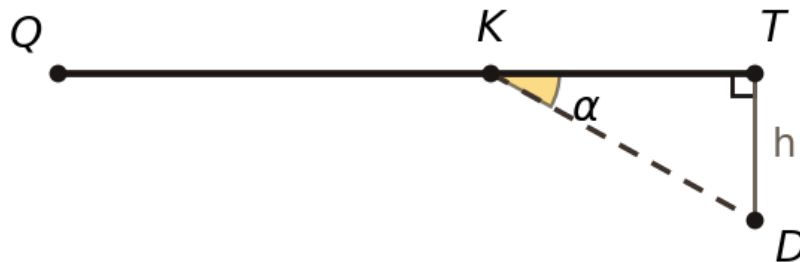


Al revisar la gráfica se ve que hay algo que no cuadra, porque los ingresos que vienen de:

- A. una sesión de natación tendrían que ser los más altos de los cuatro cursos.
- B. dos y de tres sesiones tendrían que superar a los de una sesión en los cuatro cursos.
- C. pintura y de natación tendrían que coincidir, porque cobran lo mismo por sesión.
- D. tres sesiones de robótica y de natación tendrían que dar barras del mismo alto.

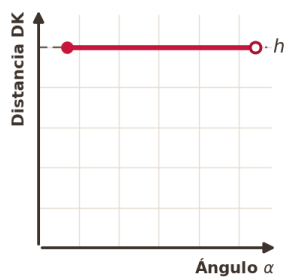
6

En una banda transportadora, una pieza K se desliza a lo largo del riel recto QT. Un sensor fijo D, instalado justo debajo de T a una distancia h del riel, mide todo el tiempo la distancia DK. El ángulo α que forma DK con el riel cumple $\sin \alpha = h/(DK)$, de donde $DK = h/(\sin \alpha)$. La distancia más grande posible es DQ (cuando α es mínimo) y la más pequeña es h (cuando $\alpha = 90^\circ$).



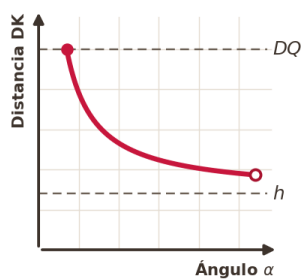
¿Cuál de las gráficas representa cómo cambia DK a medida que α aumenta?

A.



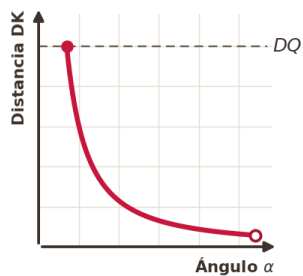
Gráfica A.

B.



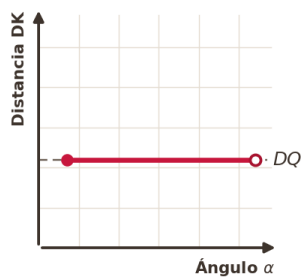
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.



Gráfica D.

7

Una aplicación de inventario resalta en verde los códigos que son múltiplos de 6. Para reconocerlos aplica esta regla: un número es múltiplo de 6 si es par y, además, la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Por ejemplo, 1.734 cumple las dos cosas, pues termina en 4 y $1+7+3+4=15$.

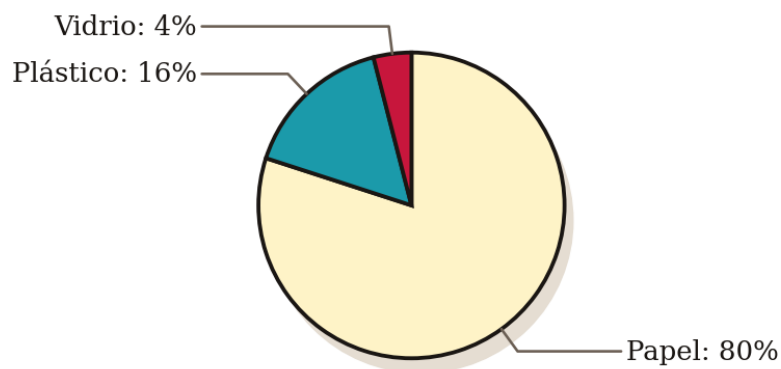
¿Cuál de estos códigos NO queda resaltado en verde?

- A. 34.512
- B. 25.470
- C. 37.214
- D. 78.324

8

Un taller de Nariño fabrica láminas aislantes para cielorrasos mezclando papel reciclado, plástico y vidrio molido. La gráfica muestra en qué proporción entra cada material en una lámina.

Composición de la lámina

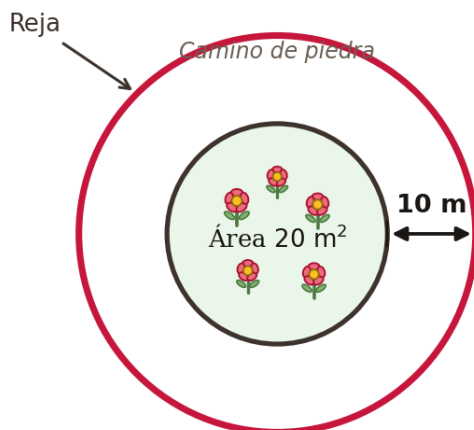


De acuerdo con la gráfica, en la lámina se cumple que:

- A. por cada gramo de vidrio hay 76 gramos de papel.
- B. por cada 4 gramos de vidrio hay 1 gramo de plástico.
- C. por cada gramo de vidrio hay 20 gramos de papel.
- D. por cada 4 gramos de vidrio hay 20 gramos de papel.

9

Un jardín circular de 20 m^2 está rodeado por una reja, también circular, separada del jardín por un camino de piedra de 10 m.

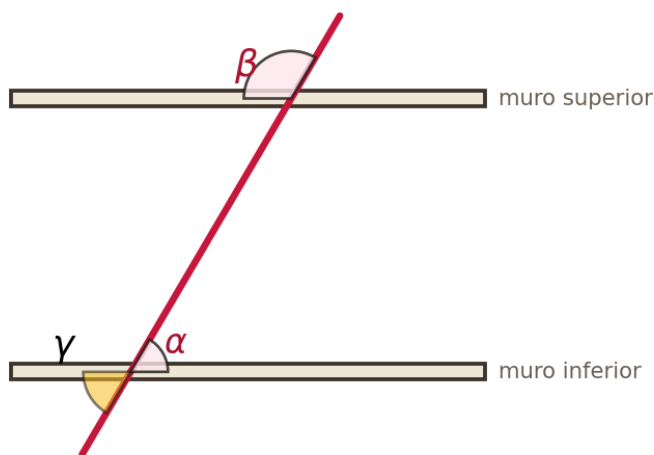


¿Alcanza esa información para calcular cuánto mide la reja?

- A. Sí, porque basta usar la fórmula del área de un círculo con radio 10 m para hallar el camino.
- B. No, porque hay dos radios distintos que dan el área del jardín y no se sabe cuál usar.
- C. Sí, porque el área del jardín define su radio, y al sumarle 10 m se obtiene el radio de la reja, con el que se calcula su perímetro.
- D. No, porque es imposible conocer el radio de la reja: la figura solo da datos del jardín.

10

En una obra se va a instalar una tubería recta (la línea roja) que atraviesa los dos muros paralelos de una zanja, como muestra la figura.



En la obra se midió el ángulo γ y falta conocer β . Un técnico propone este camino: **Paso 1.** como γ y α son opuestos por el vértice, $\alpha = \gamma$, **Paso 2.** como α y β quedan a lado y lado de la tubería entre muros paralelos, $\beta = \alpha$. ¿Es correcto el camino que propone el técnico?

- A. No, porque γ y α son complementarios y α y β son opuestos por el vértice.
- B. Sí, porque γ y α son suplementarios y entre los dos suman 90° .

- C. No, porque γ y α sí son iguales, pero α y β se suplementan.
- D. Sí, porque α y β quedan en posiciones que los hacen iguales.

11 Dos personas hicieron mercado. La primera se llevó el conjunto C_1 y la segunda el conjunto C_2 . Se llama V al conjunto de todas las verduras. Alguien sostiene que $(C_1 \cup C_2) \cap V$ representa las verduras que compraron entre las dos.

¿Está en lo cierto?

- A. No, porque $(C_1 \cup C_2) \cap V$ equivale a todo V .
- B. No, porque dentro del paréntesis debería ir $C_1 \cap C_2$ para tomar lo comprado por ambas.
- C. Sí, porque $C_1 \cup C_2$ son los elementos comunes a las dos personas.
- D. Sí, porque $(C_1 \cup C_2) \cap V = (C_1 \cap V) \cup (C_2 \cap V)$, la unión de las verduras de cada persona.

12 En una panadería trabajan 21 personas en el turno de la mañana y 32 en el de la tarde. De las de la mañana, $2/3$ saben manejar el horno industrial; de las de la tarde, $3/4$. Un practicante quiere saber qué fracción de todo el personal sabe manejarlo y hace este procedimiento:

Paso 1. Total de personas: $21 + 32 = 53$.

Paso 2. Personas de la mañana que saben: $21 \times 2/3 = 15$.

Paso 3. Personas de la tarde que saben: $32 \times 3/4 = 24$.

Paso 4. Suma: $15 + 24 = 39$.

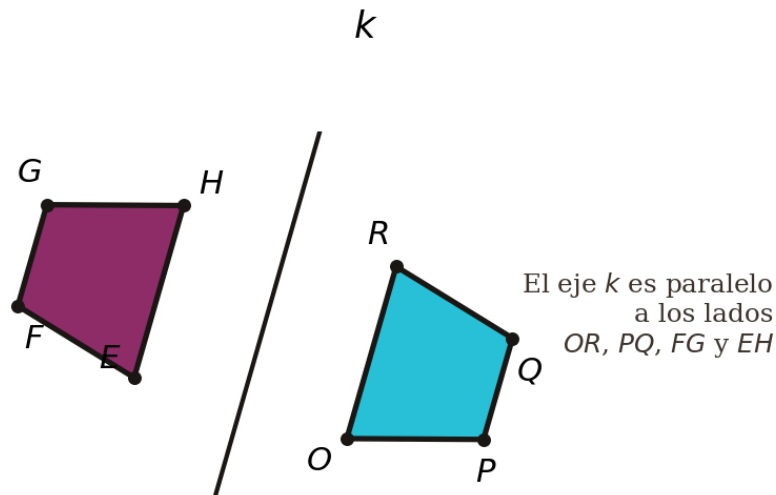
Paso 5. Fracción: $39/53$.

El administrador le advierte que hay un error. ¿En qué paso está el error?

- A. En el paso 4, porque no se deben sumar las personas de los dos turnos.
- B. En el paso 3, porque $32 \times 3/4$ no es 24.
- C. En el paso 5, porque la fracción debía simplificarse antes de escribirla.
- D. En el paso 2, porque $21 \times 2/3 = 14$, no 15.

13

En un taller de vitrales se corta la pieza OPQR y, al otro lado de la línea k , se corta su reflejo EFGH, como recoge la imagen. En cada pieza los lados OR y PQ son paralelos entre sí y de distinta longitud, mientras que los lados oblicuos OP y RQ miden lo mismo. Además, la línea k es paralela a OR, PQ, FG y EH.

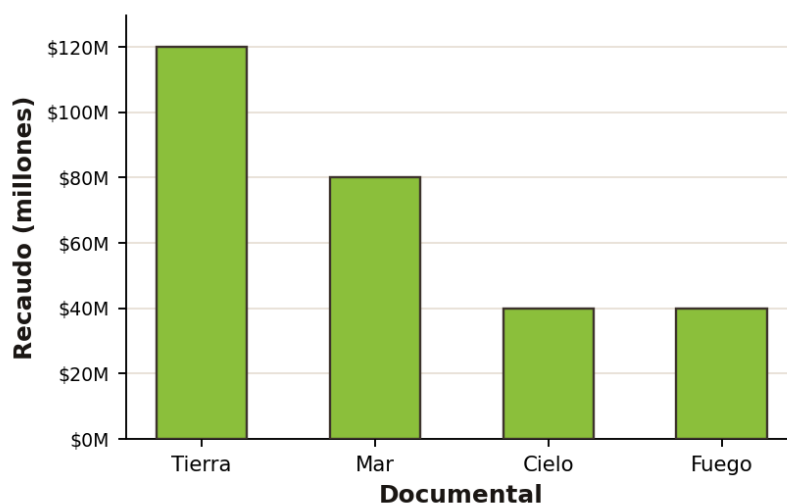


¿Cuál de estos pares de lados resulta ser paralelo?

- A. Los lados OP y EF.
- B. Los lados RQ y EH.
- C. Los lados OP y GH.
- D. Los lados RQ y GF.

14

La imagen recoge cuánto dinero recaudó cada uno de los cuatro documentales que proyectó un cine.



¿Cuánto recaudó en promedio cada documental?

- A. \$120 millones.
- B. \$70 millones.
- C. \$35 millones.

D. \$40 millones.

15 En un concurso quedan **6 finalistas** y se entregarán **2 becas iguales** (no hay primer ni segundo lugar: las dos becas son idénticas). ¿De cuántas formas distintas se pueden repartir las dos becas entre los finalistas?

A. $C(6, 2) = 15$

B. $6 \times 2 = 12$

C. $6 \times 5 = 30$

D. $6! = 720$

16 Tres nadadores compitieron en una prueba. Uno de ellos hizo un tiempo de 36 segundos y el **promedio** de los tres tiempos fue de 40 segundos. ¿Cuál de los siguientes pares podría corresponder a los tiempos de los otros dos nadadores?

A. 40 y 40 segundos.

B. 36 y 44 segundos.

C. 38 y 46 segundos.

D. 42 y 48 segundos.

17 Una empresa proyecta la cantidad de usuarios de su videojuego según los años x desde el lanzamiento, como muestra la gráfica (una parábola con vértice en $(3, 9)$ que corta el eje horizontal en $x = 0$ y $x = 6$).



¿Qué ecuación corresponde a esta gráfica?

A. $y = x^2 + 3x - 9$

B. $y = x^2 + 2x - 6$

C. $y = -x^2 + 9x$

D. $y = -x^2 + 6x$

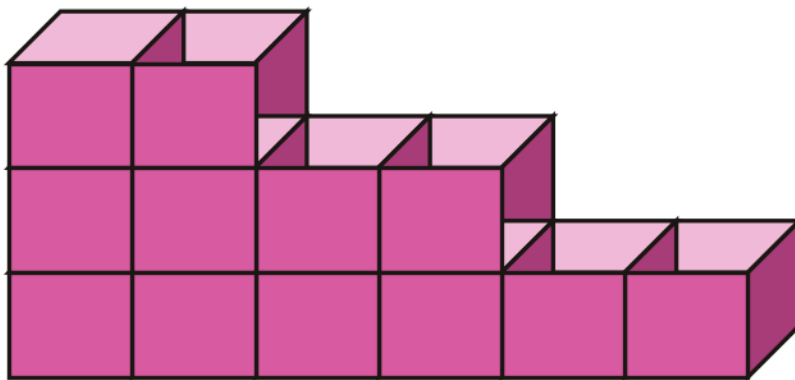
18 Cuatro integrantes de un club de ciclismo anotaron cuántos kilómetros recorrió cada uno el lunes y el viernes, junto con el promedio del grupo en cada día.

Nombre	Lunes	Viernes
Nicolás	24	16
Mariana	18	14
Esteban	15	12
Daniela	27	18
Promedio del día	21	15

¿Cuántos kilómetros más, en total, tendrían que haber recorrido los cuatro el viernes para que el promedio de ese día igualara al del lunes?

- A. 6 kilómetros.
- B. 32 kilómetros.
- C. 24 kilómetros.
- D. 21 kilómetros.

19 Para una feria, cada estudiante lleva su regalo dentro de una caja. Todas las cajas son idénticas y miden 10 cm de largo, 10 cm de alto y 30 cm de ancho. En la imagen aparecen las 12 cajas apiladas.

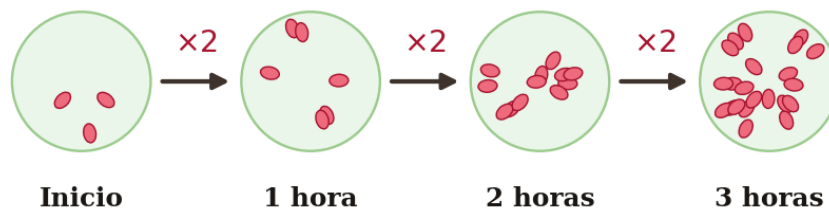


¿Qué espacio ocupa toda la pila?

- A. 3.000 cm^3
- B. 12.000 cm^3
- C. 36.000 cm^3
- D. 300.000 cm^3

20

Un cultivo arranca con 2^5 bacterias y su población se duplica cada hora, tal como recoge el esquema.



¿Cuántas bacterias habrá tres horas después?

- A. 2^8
- B. 2^7
- C. 2^{15}
- D. 2^6

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 10°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.